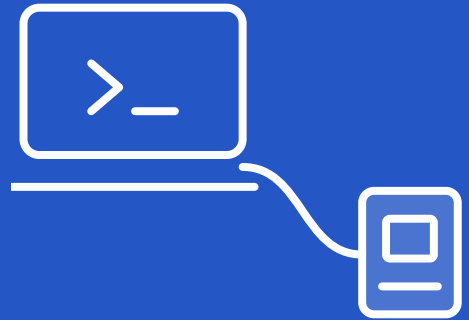


ติดตั้งโปรแกรม Arduino AI Assistant

ดูภาพ แล้วทำตามทีละขั้น
เวอร์ชัน 2.0



ต้องมี 3 อย่าง



คอมพิวเตอร์
Windows
ต่ออินเทอร์เน็ตได้



บอร์ด ESP32
หรือ Raspberry Pi Pico



สาย USB
แบบส่งข้อมูลได้

ติดตั้ง 5 ขั้นตอน

1

ติดตั้ง Python 3

หน้า 2

2

แตกไฟล์ ArduinoAI_v2.zip

หน้า 3

3

ดับเบิลคลิก install.bat แล้ว run.bat

หน้า 4

4

ลง MicroPython ในบอร์ด

หน้า 5

5

ต่อบอร์ด แล้วกด "ตรวจสอบบอร์ด"

หน้า 6

สัญลักษณ์ในคู่มือ



ทำแบบนี้



ห้ามทำ



ระวัง

1

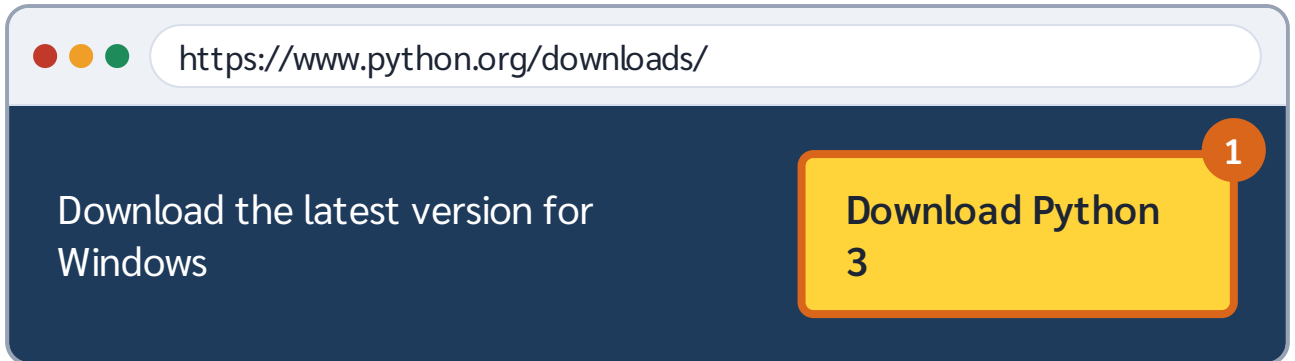
ดูจุดนี้

ขั้นที่
1

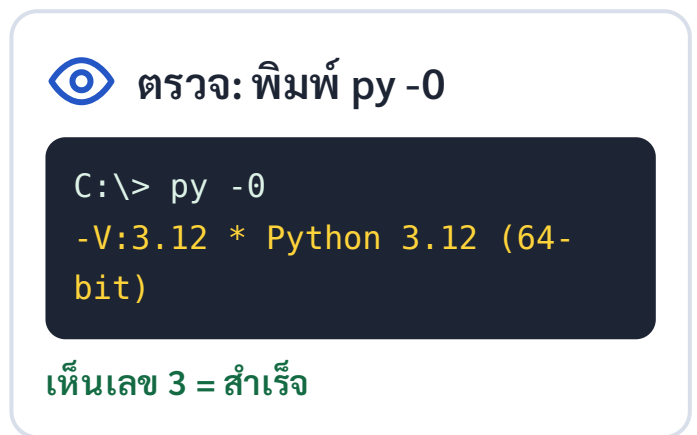
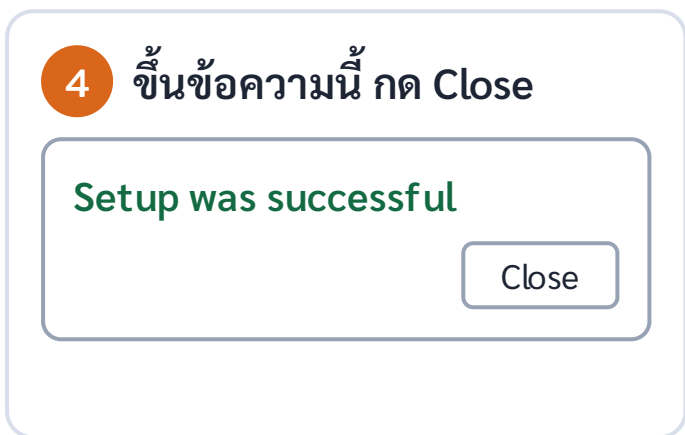
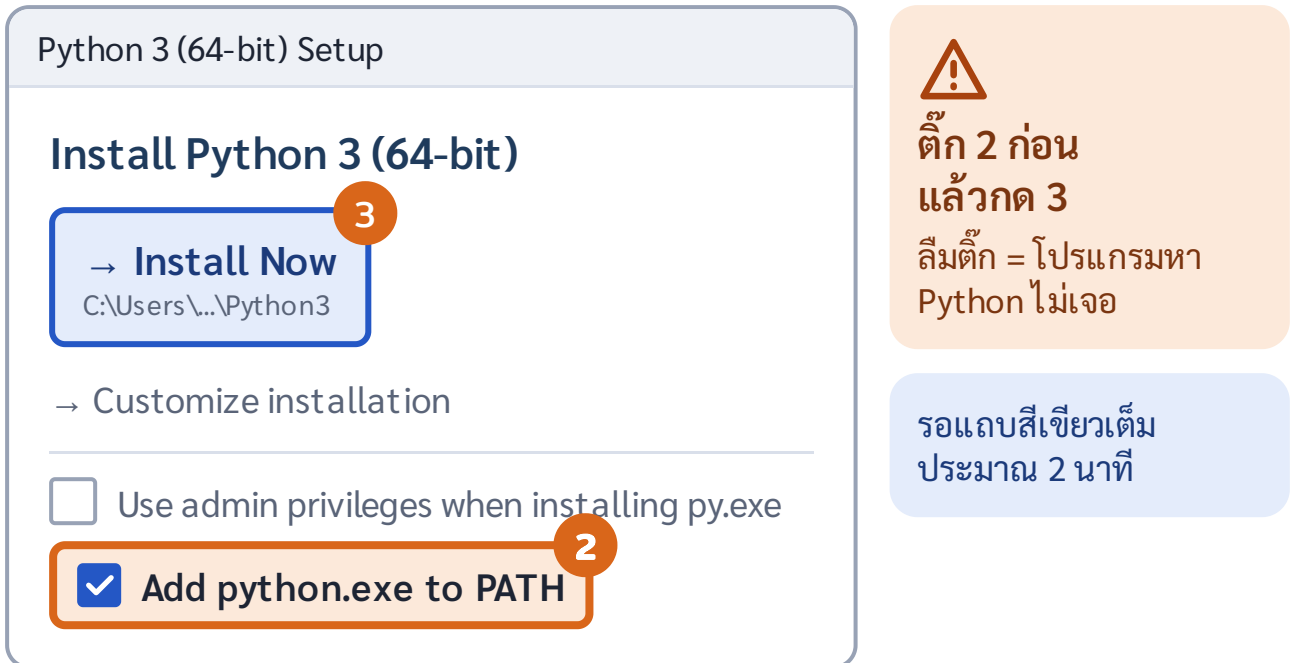
ติดตั้ง Python 3

ทำครั้งเดียวต่อเครื่อง

- 1** เปิดเว็บ [python.org/downloads](https://www.python.org/downloads) แล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยม



- 2** เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ทีกช่อง 2 แล้วกด 3 Install Now



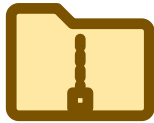
 เครื่องมี Python 2 อยู่แล้ว **ไม่ต้องลบ** ติดตั้ง Python 3 เพิ่มได้เลย
ไฟล์ run.bat จะเลือก Python 3 ให้เอง

ขั้นที่
2

แตกไฟล์ zip

ไฟล์ zip คือกล่องที่ยังปิดอยู่ ต้องแกะก่อนใช้

1 หาไฟล์ใน Downloads



ArduinoAI_v2.zip

คลิกขวาที่ไฟล์นี้

2 เลือก Extract All...

Open

Open with

Extract All...

2

Copy

Properties

3 กด Extract

Extract Compressed (Zipped) Folders

Files will be extracted to this folder:

C:\Users\...\Downloads\ArduinoAI_v2

Extract

3

Cancel

4 ได้โฟลเดอร์ ArduinoAI ข้างในมีไฟล์แบบนี้



install.bat



run.bat



README_TH.md



app.py



images



knowledge



ไฟล์อื่น ๆ

กรอบเขียว
= ใช้บ่อย



แตกไฟล์ก่อน
แล้วเข้าโฟลเดอร์ที่ได้



ห้ามเปิด run.bat จากในไฟล์
zip
โปรแกรมจะหาไฟล์อื่นไม่เจอ

ขั้นที่
3

install.bat แล้ว run.bat

ดับเบิลคลิก = คลิกซ้ายเร็ว ๆ 2 ครั้ง



install.bat

ทำ ครั้งเดียว ตอนติดตั้ง



run.bat

ทำ ทุกครั้ง ที่จะใช้โปรแกรม

1 ดับเบิลคลิก install.bat แล้วรอ

C:\Windows\system32\cmd.exe

ใช้ Python:

Python 3.12.6

กำลังติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น...

Collecting mpremote ... pyserial ... pillow

Successfully installed mpremote pyserial pillow

เสร็จแล้ว ดับเบิลคลิก run.bat เพื่อเปิดโปรแกรม

Press any key to continue . . .

เห็น กรอบสีส้ม = เสร็จ กดปุ่มใดก็ได้ หน้าต่างจะปิด (ใช้เวลา 1 ถึง 3 นาที ต้องต่ออินเทอร์เน็ต)

Windows protected your PC

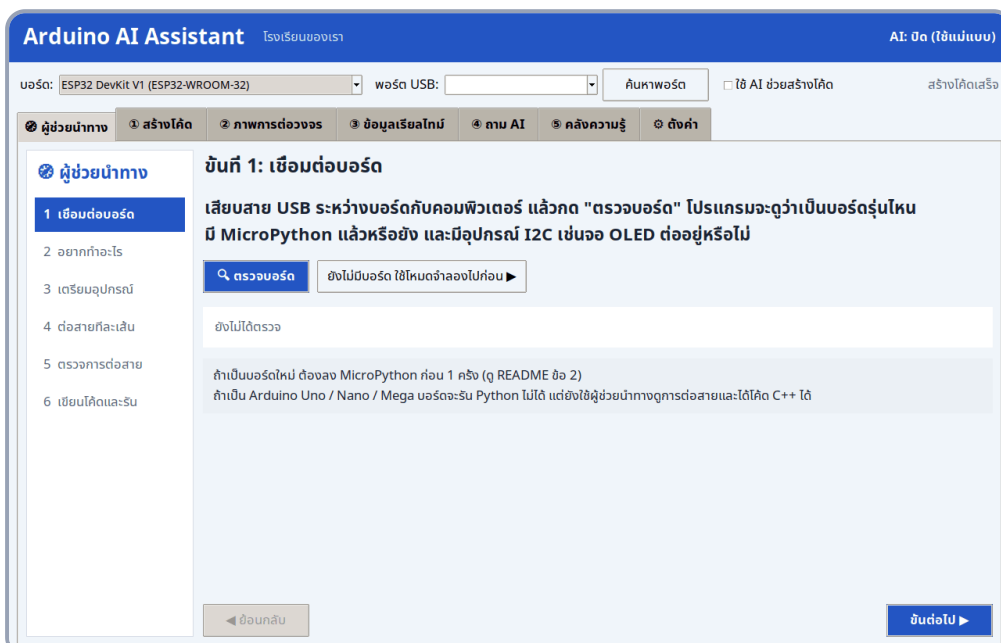
[More info](#)

Run anyway

ถ้าขึ้นหน้าจอสีน้ำเงินนี้

กด **More info** แล้วกด **Run anyway**

2 ดับเบิลคลิก run.bat โปรแกรมจะเปิดขึ้นมาแบบนี้



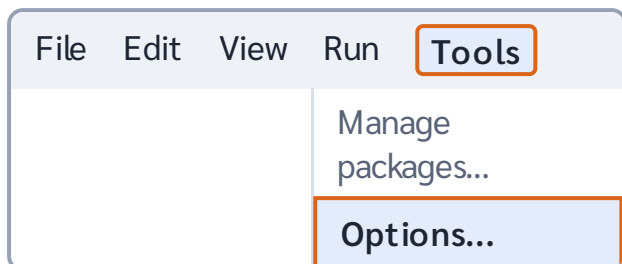
ลง MicroPython ในบอร์ด

ทำครั้งเดียวต่อบอร์ด บอร์ดใหม่ยังไม่รู้จัก Python



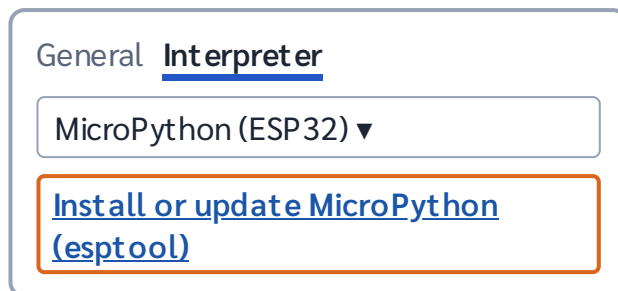
บอร์ด ESP32 ใช้โปรแกรม Thonny (ฟรี จาก thonny.org)

1 เสียบบอร์ด เปิด Thonny



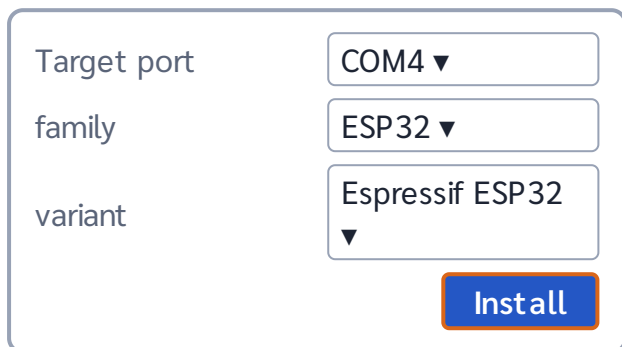
เมนู Tools → Options...

2 แท็บ Interpreter



เลือก MicroPython (ESP32) แล้วกดลิงก์ขวาล่าง

3 เลือกพอร์ตและรุ่น กด Install



ESP32-S3 / C3 เลือก family ให้ตรงรุ่น

4 ขึ้น Done แล้วปิด Thonny



ต้องปิด Thonny

เปิดพร้อมกัน 2 โปรแกรม บอร์ดจะไม่ตอบ

บอร์ดอื่น

Raspberry Pi Pico

กดปุ่ม BOOTSEL ค้างไว้
ตอนเสียบ USB แล้วทำแบบ
ESP32 แต่เลือก
MicroPython (Raspberry Pi
Pico)

Arduino Nano ESP32 Nano RP2040 Connect

ใช้โปรแกรม Arduino
MicroPython Installer

Arduino Uno / Nano / Mega

รัน Python ไม่ได้ ข้ามขั้นนี้
โปรแกรมจะให้โค้ด C++ ไป
ใช้กับ Arduino IDE





เจอปัญหา ดูตรงนี้

ซ้าย = สิ่งที่เราเห็น ขวา = วิธีแก้

SyntaxError: Non-ASCII character
... no encoding declared



เครื่องมีแต่ Python 2
ติดตั้ง **Python 3** (หน้า 2) แล้วเปิดด้วย
run.bat

ไม่พบ Python 3 ในเครื่องนี้



ติดตั้ง Python 3 ใหม่
อย่าลืมติ๊ก **Add python.exe to PATH**

พอร์ต USB: ว่าง



เปลี่ยนสาย **USB** สายชาร์จอย่างเดียวส่ง
ข้อมูลไม่ได้
หรือติดตั้งไดรเวอร์ CP210x หรือ CH340

เปิดพอร์ต USB ไม่ได้ ปิดโปรแกรมอื่นที่ใช้
พอร์ตอยู่



ปิด **Thonny** และ **Arduino IDE**
แล้วกดตรวจบอร์ดอีกครั้ง

คุยกับบอร์ดไม่ได้



บอร์ดยังไม่มี MicroPython
ทำขั้นที่ 4 (หน้า 5)



หน้าต่างโปรแกรมปิดเอง



เปิดไฟล์ **error_log.txt** ในโฟลเดอร์
ArduinoAI
ถ่ายรูปส่งให้ครู

บอร์ดรีเซ็ตเองตอนเซอร์ไววมุมน



ไฟไม่พอ ใช้แหล่งจ่ายไฟแยก
และต่อ GND ร่วมกับบอร์ด



ยังแก้ไม่ได้? ถ่ายรูปหน้าจอ แล้วส่งให้ครูดู
ข้อความสีส้มหรือสีแดงในโปรแกรมบอกสาเหตุเป็นภาษาไทย



ติกให้ครู

ติกครบ 8 ช่อง = ติดตั้งสำเร็จ



ติดตั้ง Python 3 และติก Add python.exe to PATH

หน้า 2



พิมพ์ py -0 แล้วเห็นเลข 3

หน้า 2



แตกไฟล์ zip ได้โฟลเดอร์ ArduinoAI

หน้า 3



install.bat ขึ้นว่า "เสร็จแล้ว"

หน้า 4



run.bat เปิดโปรแกรมได้

หน้า 4



ลง MicroPython ในบอร์ด และปิด Thonny แล้ว

หน้า 5



ช่องพอร์ต USB มีชื่อพอร์ต เช่น COM4

หน้า 6



กดตรวจบอร์ด แล้วเห็นข้อความสีเขียว

หน้า 6

ไฟล์ที่ควรรู้จัก



my_code

โค้ดที่นักเรียนกด "เก็บเป็นโค้ดของฉัน"



images

รูปบอร์ดและอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าไป



config.json

เก็บ API Key ของครู ห้ามแชร์ให้นักเรียน



ได้เวอร์ชันใหม่? แยกไฟล์ลงโฟลเดอร์ใหม่ รัน install.bat อีกครั้ง แล้วคัดลอกโฟลเดอร์ my_code และ images จากโฟลเดอร์เดิมมาใส่ ถ้าเคยเพิ่มอุปกรณ์เองในคลังความรู้ให้ครูช่วยย้ายข้อมูล